Керівництво користувача та посібник з монтажу COM-Box V1.3

Інтелектуальний шлюз BMS RS485 (Vision 15S LiFePO4) → CAN (Deye Hybrid Inverter)

> **Призначення документа:** Практична інструкція для монтажників, сервісних інженерів та власників енергосистем. Охоплює виготовлення кабелів, налаштування перемикачів, введення в експлуатацію, світлодіодну індикацію та щоденне обслуговування.

Зміст

1. Огляд системи та призначення COM-Box
2. Фізичні роз'єми, розпіновка та виготовлення кабелів
3. Адресація та комутація акумуляторних блоків Vision
4. Налаштування DIP-перемикачів на COM-Box
5. Світлодіодна індикація (LED): Як читати стан коробки
6. Налаштування гібридного інвертора Deye
7. Режими експлуатації, безпека та авто-балансування
8. Практичні рекомендації щодо вибору комбінацій DIP-перемикачів при графіках відключень
9. Покроковий чек-лист першого запуску
10. Пошук та усунення несправностей (Troubleshooting)
11. Програмні інструменти діагностики та моніторингу (BMS Web Station v2.4)
12. Як зберегти або експортувати цю інструкцію у PDF
13. Додаток: Коротка шпаргалка для друку (стікер на корпус)

---

1. Огляд системи та призначення COM-Box

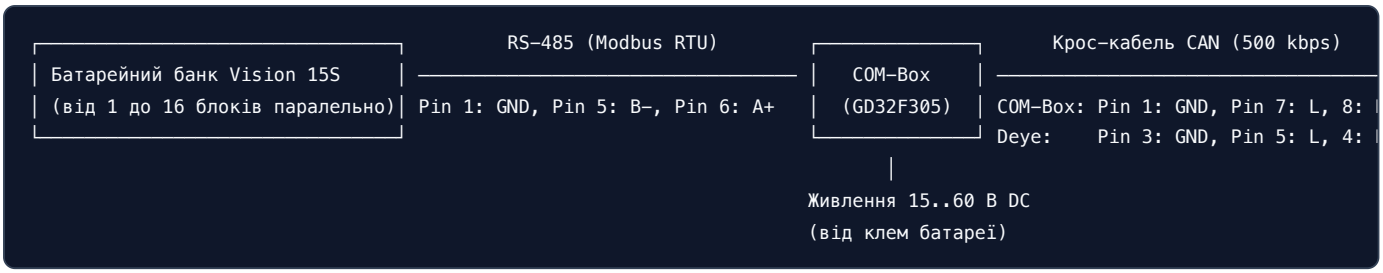
1.1. Яку проблему вирішує пристрій

Акумуляторні батареї **Vision V-LFP48100** (15 послідовних елементів LiFePO4, номінальна напруга 48 В, ємність 100 А·год) оснащені внутрішньою платою керування (BMS), яка підтримує обмін даними за протоколом **RS-485 (Modbus RTU)**.

Гібридні інвертори **Deye** (а також сумісні SunSynk) для точного керування зарядом та розрядом очікують високошвидкісну автомобільну шину **CAN (протокол Pylontech CAN v2.0.6, 500 кбіт/с)**.

Без пристрою COM-Box інвертор змушений працювати з літієвими батареями в «сліпому» свинцево-кислотному режимі (по загальній напрузі), що призводить до: * Передчасного вимкнення інвертора при розряді. * Небезпеки перезаряду або перегріву окремих слабких комірок. * Неможливості побачити справжній залишок заряду (SOC %) на екрані інвертора.

COM-Box є компактним інтелектуальним апаратним мостом-перекладачем, який розміщується між акумуляторним банком та інвертором.



1.2. Що COM-Box робить повністю автоматично

1. **Постійне опитування всіх модулів**: шлюз послідовно збирає телеметрію з кожного підключеного акумулятора (напруга кожної з 15 комірок, сумарний струм, 3 датчики температури NTC (комірок та силової плати), стан аварій).
2. **Інтелектуальна агрегація та 3-режимний адаптивний SOC**:
3. Впроваджено 3-режимну модель розрахунку відсотка заряду, яка компенсує електрохімічний гістерезис LiFePO4: зарядна таблиця під струмом (50.5 В відповідає чесним 65–66%), розрядна під навантаженням та таблиця спокою.
4. **Smart Coulomb Fallback**: шлюз зчитує лічильник самої BMS (регістр 24); якщо він активний — транслює його, а при зависанні на 100% (при V < 53.0 В) автоматично перемикається на адаптивну модель.
5. **Tail Current Anchor**: статус 100% активується лише при V >= 53.5 В, комірці >= 3.55 В та спаді струму < 1.0 А.
6. **Захист кожної окремої комірки**:
7. При наближенні найсильнішої комірки до 3.45...3.60 В струм заряду плавно дротелюється аж до повного зупинення, запобігаючи аварійному відключенню BMS.
8. При зниженні найслабшої комірки до 2.90 В струм розряду обмежується на 50% (Soft Warning), а при 2.75 В — розряд повністю блокується (Soft Cut-off із запасом 250 мВ до апаратного вимкнення BMS 2.50 В, що рятує ключі від дугового розриву під навантаженням).
9. **Температурний нагляд та надійний зимовий захист (< +2 °C)**:
10. Якщо температура в акумуляторах опускається нижче +2 °C, заряд негайно блокується для запобігання незворотній металізації та деградації літію.
11. Для інверторів Deye в режимі Off-Grid (які можуть ігнорувати ліміт струму CCL=0) шлюз примусово передає статус SOC = 100%, що гарантує негайне розмикання зарядних ключів інвертора. Захист розряду залишається повністю функціональним (до -20 °C).
12. **Автономне вирівнювання (балансування) із захистом від Standby**: шлюз самостійно визначає дисбаланс комірок і проводить делікатні сесії вирівнювання. При досягненні 3.56 В активується режим **Float Hold (52.5 В, 5.0 А на блок)**, а інвертор утримується активним за протоколом Pylontech (прапорці 0x35C 0x88, SOC ≤ 98%), дозволяючи резисторам BMS ефективно усунути розкид без передчасного вимкнення інвертора.
13. **Абсолютна безпека зв'язку (Fail-Closed)**: у разі обриву кабелю зв'язку з батареями COM-Box через 8 секунд передає на інвертор команду негайного зупинення заряду та розряду (0 А).

1.3. Комплект поставки (Заводська комплектація)

Згідно з оригінальним керівництвом виробника та фактичною комплектацією коробки, до комплекту входять: 1. **BMS COM BOX** — шлюз-конвертер у металевому корпусі з вушками для кріплення на стіну. 2. **Комплектний кабель зв'язку CAN** — спеціальний заводський крос-кабель для підключення до інвертора Deye з маркуванням `BATTERY (P8.7)` ——▶ `PCS CAN (P4.5)`. 3. **Комплектний кабель зв'язку RS-485** — спеціальний заводський крос-кабель для інверторів із протоколом RS-485 з маркуванням `BATTERY (P6.5)` ——▶ `PCS RS485 (P2.1)`. 4. **Power Line** — кабель живлення постійного струму з

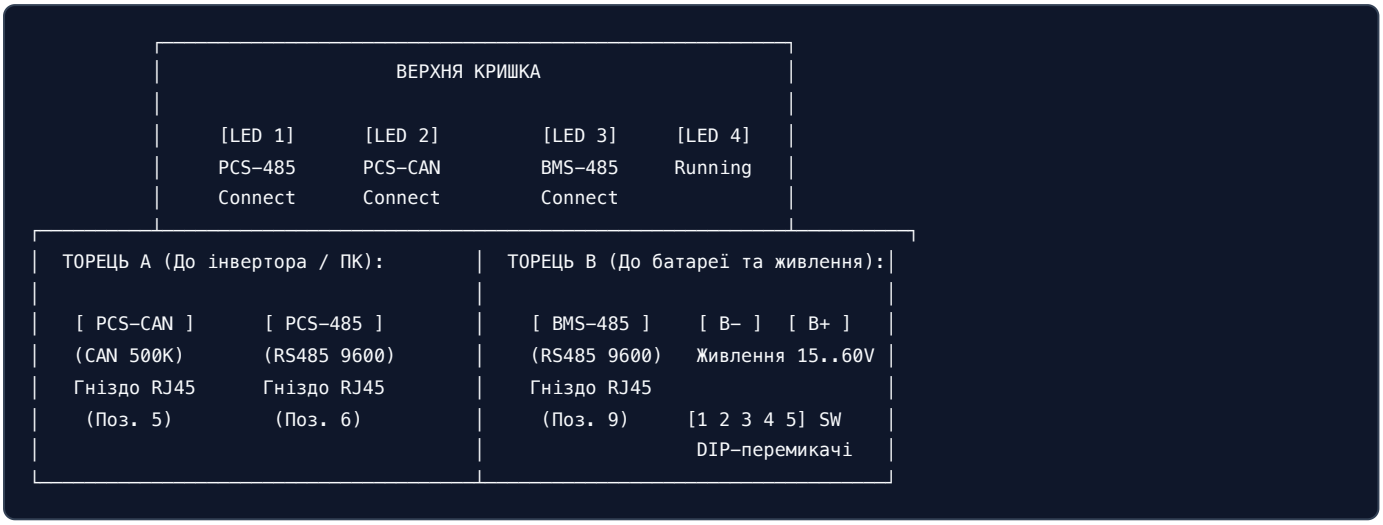
клемними наконечниками під гвинтовий затискач `B+` / `B–`. 5. **User Guide** — паспорт / інструкція з експлуатації.

> ℹ️ Для з'єднання COM-Box з акумуляторами Vision V-LFP48100 використовується стандартний прямий мережевий патч-корд RJ45 (T568B).

---

2. Фізичні роз'єми, розпіновка та виготовлення кабелів

Конструктивно роз'єми шлюзу COM-Box рознесені на **дві протилежні торцеві панелі**:



2.1. Заводська специфікація роз'ємів COM-Box (З мануалу пристрою)

1. Порт `BMS-485` (Поз. 9, Торець В — зв'язок з батареєю, 9600 бод):

Пін RJ45	Заводське маркування	Призначення	Опис
1	**GND**	Сигнальне / силове заземлення	**Спільний сигнальний мінус** ⚠️ *(Обов'язковий!)*
2..4	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)
5	**BMS-485B**	Лінія даних RS-485 B (-)	Інверсний сигнал Modbus RTU
6	**BMS-485A**	Лінія даних RS-485 A (+)	Прямий сигнал Modbus RTU
7..8	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)

2. Порт `PCS-485` (Поз. 6, Торець А — зв'язок із зовнішніми пристроями / ПК, 9600 бод):

Пін RJ45	Заводське маркування	Призначення	Опис
1	**GND**	Сигнальне / силове заземлення	Спільний сигнальний мінус ⚠️
2..4	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)
5	**BMS-485B**	Лінія даних RS-485 B (-)	Діагностичне дзеркало (DIP2=OFF) / Міст (DIP2=ON)
6	**BMS-485A**	Лінія даних RS-485 A (+)	Діагностичне дзеркало (DIP2=OFF) / Міст (DIP2=ON)
7..8	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)

3. Порт `PCS-CAN` (Поз. 5, Торець А — зв'язок з інвертором, CAN 500 кбіт/с):

Пін RJ45	Заводське маркування	Призначення	Опис
1	**GND**	Сигнальне / силове заземлення	**Спільний сигнальний мінус** ⚠️ *(Обов'язковий!)*
2..6	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)
7	**CANL**	Лінія даних CAN-L	Диференційний сигнал низького рівня
8	**CANH**	Лінія даних CAN-H	Диференційний сигнал високого рівня

2.2. Офіційна специфікація та апаратна топологія плати порту BMS інвертора Deye

Згідно з офіційним керівництвом з експлуатації та схемотехнічною топологією друкованої плати (PCB роз'єму J1) інверторів Deye, роз'єм **BMS (RJ45)** містить дві незалежні шини:

Контакт роз'єму BMS Deye	Офіційне маркування Deye	Призначення	Топологія друкованої плати інвертора Deye
Pin 1	**BMS-485_B**	Шина RS-485 (B)	⚠️ **З'єднаний прямою мідною доріжкою на платі з Pin 8!**
Pin 2	**BMS-485_A**	Шина RS-485 (A)	⚠️ **З'єднаний прямою мідною доріжкою на платі з Pin 7!** (НЕ земля!)
Pin 3	**BMS-GND_485**	Сигнальна земля	**Справжня сигнальна земля GND** (з'єднана доріжкою з Pin 6)
Pin 4	**CAN-H**	**Шина CAN (High)**	**Прямий вхід CAN-трансивера Deye** (окрема диференційна пара)
Pin 5	**CAN-L**	**Шина CAN (Low)**	**Прямий вхід CAN-трансивера Deye** (окрема диференційна пара)
Pin 6	**BMS-GND_485**	Сигнальна земля	Резервна сигнальна земля GND (з'єднана доріжкою з Pin 3)
Pin 7	**BMS-485_A**	Шина RS-485 (A)	⚠️ Запаралелений на платі з Pin 2 (шина RS-485, **НЕ CAN!**)
Pin 8	**BMS-485_B**	Шина RS-485 (B)	⚠️ Запаралелений на платі з Pin 1 (шина RS-485, **НЕ CAN!**)

> ⚠️ **КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРЯМОГО ПАТЧ-КОРДУ 1-В-1**
>
> Погляньте на те, що фізично відбувається на доріжках плати Deye при спробі вставити стандартний прямий кабель: 1. На роз'ємі **COM-Box (`PCS-CAN`)**: Pin 1 = GND, Pin 7 = CAN-L, Pin 8 = CAN-H. 2. При прямому кабелі **Pin 8 COM-Box (CAN-H)** потрапляє на **Pin 8 Deye** (`BMS-485_B`). 3. Одночасно **Pin 1 COM-Box (GND)** потрапляє на **Pin 1 Deye** (`BMS-485_B`). 4. **Оскільки Pin 1 та Pin 8 на платі Deye замкнені спільною червоною мідною доріжкою — вихід CAN-H коробки наглухо замикається накоротко на землю GND через плату інвертора!** 5. Вихід **CAN-L (Pin 7)** коробки сідає на лінію RS485_A (Pin 7/2) інвертора. 6. Справжні входи CAN інвертора Deye (**Pin 4 CAN-H** та **Pin 5 CAN-L**) залишаються **абсолютно порожніми**!
>
> У результаті інвертор Deye не отримує жодного байта і миттєво сигналізує аварію `F20 BMS Comm Fault` , а вихідний каскад CAN-трансивера перебуває в режимі короткого замикання.
>
> **Висновок: Прямий кабель між COM-Box та Deye суворо заборонений! Використовується виключно спеціальний крос-кабель!**

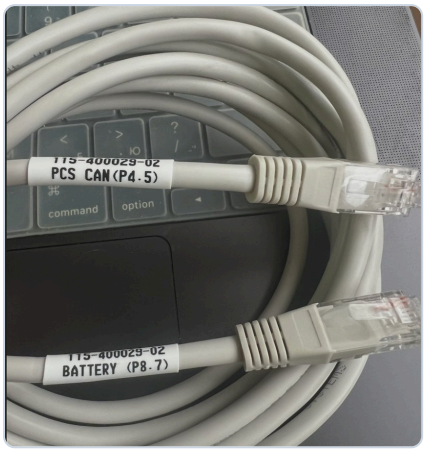
2.3. Комплектні заводські кабелі та схеми підключення

У коробці COM-Box у комплекті постачаються **два спеціальні заводські інтерфейсні кабелі** з індивідуальним маркуванням на білих термозбіжних трубках: 1. **Кабель CAN (500 кбіт/с)** — для зв'язку між COM-Box та інвертором Deye. 2. **Кабель RS-485 (9600 бод)** — для опитування акумуляторів Vision V-LFP48100 коробкою COM-Box.

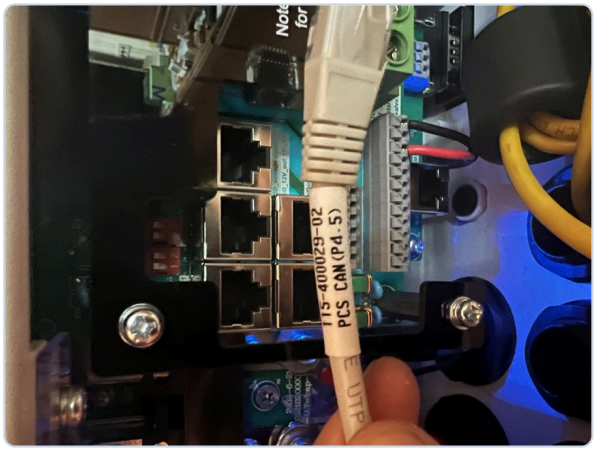
> ⚠️ **КРИТИЧНО ВАЖЛИВЕ ПРАВИЛО: НЕ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА НАПИСИ «BATTERY» ЧИ «PCS»!**
>
> Заводські текстові назви («BATTERY», «PCS CAN», «PCS RS485») надруковані виробником для внутрішніх систем і можуть ввести в оману. **Орієнтуйтеся ВИКЛЮЧНО на номери пінів у дужках:** `(P8.7)` , `(P4.5)` , `(P6.5)` , `(P2.1)` ! Ці кабелі працюють тільки тоді, коли кожна сторона ввімкнена у свій відповідний роз'єм правильним кінцем.

🔌 Кабель 1: Комплектний крос-кабель CAN (COM-Box ↔ Інвертор Deye)

Це спеціальний готовий кабель для передачі телеметрії та лімітів за протоколом Pylontech CAN (500 кбіт/с) між портом `PCS-CAN` коробки COM-Box та портом `BMS` інвертора Deye:

Загальний вигляд кабелю CAN	Штекер COM-Box `(P8.7)`	Штекер Deye `(P4.5)`
		
Маркування: `P8.7` ↔ `P4.5`	Розшито піни 8 та 7	Розшито піни 4 та 5

Фактичне підключення на живому об'єкті:

Штекер `(P8.7)` увімкнено в COM-Box (`PCS-CAN`)	Штекер `(P4.5)` увімкнено в інвертор Deye (`BMS`)
	
➡️ Порт `PCS-CAN` (COM-Box)	➡️ Порт `BMS` (Інвертор Deye)

Таблиця та правила підключення кабелю CAN:

Бірка на кабелі	Розшиті піни	Куди ПІДКЛЮЧАТИ	Сигнали та призначення
`BATTERY (P8.7)`	Pin 8, Pin 7	➡️ COM-Box (порт `PCS-CAN`)	**Pin 8** = CAN-H, **Pin 7** = CAN-L коробки COM-Box
`PCS CAN (P4.5)`	Pin 4, Pin 5	➡️ Інвертор Deye (порт `BMS`)	**Pin 4** = CAN-H, **Pin 5** = CAN-L інвертора Deye

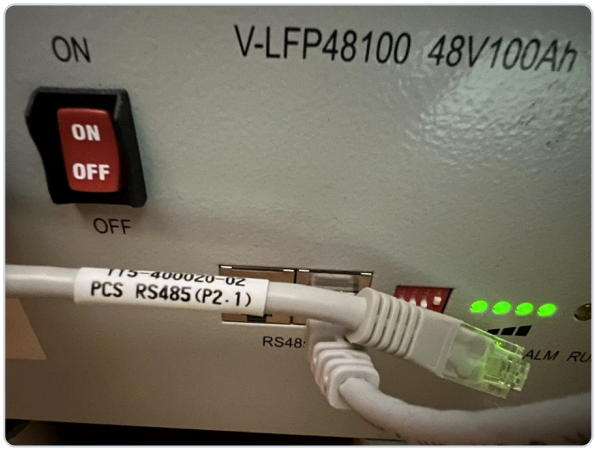
- **Чому це працює:** Кабель забезпечує прямий зв'язок CAN-H (8 ——► 4) та CAN-L (7 ——► 5).
- **Увага:** Не вмикайте кінець `BATTERY (P8.7)` в акумулятор Vision! У Vision на пінах 7 і 8 CAN відсутній.
- **Якщо переплутати сторони місцями:** COM-Box не отримає сигналу на пінах 8/7, а Deye отримає сигнал на пінах RS-485 замість CAN. Інвертор видасть помилку `F20 BMS Comm Fault`.

🔌 Кабель 2: Комплектний крос-кабель RS-485 (COM-Box ↔ Акумулятор Vision V-LFP48100)

Це штатний комплектний кабель для опитування акумуляторів Vision V-LFP48100 по шині RS-485 (Modbus RTU, 9600 бод):

Загальний вигляд кабелю RS-485	Штекер COM-Box `(P6.5)`	Штекер Батареї `(P2.1)`
		
Маркування: `P6.5` ↔ `P2.1`	Розшито піни 6 та 5	Розшито піни 2 та 1

Фактичне підключення на живому об'єкті:

Штекер `(P6.5)` увімкнено в COM-Box (`BMS-485`)	Штекер `(P2.1)` увімкнено в батарею Vision (`RS485`)
	
➡️ Порт `BMS-485` (COM-Box)	➡️ Порт `RS485` (Акумулятор Vision)

Таблиця та правила підключення кабелю RS-485:

Бірка на кабелі	Розшиті піни	Куди ПІДКЛЮЧАТИ	Сигнали та призначення
`BATTERY (P6.5)`	Pin 6, Pin 5	➡️ COM-Box (порт `BMS-485`)	**Pin 6** = RS485-A (+), **Pin 5** = RS485-B (-)
`PCS RS485 (P2.1)`	Pin 2, Pin 1	➡️ Акумулятор Vision (порт `RS485`)	**Pin 2** = RS485-A (+), **Pin 1** = RS485-B (-)

- **Чому це працює:** У роз'ємі коробки `BMS-485` лінії опитування виведені на піни 6 (A+) та 5 (B-), а на лицьовій панелі акумулятора Vision роз'єм `RS485` приймає сигнал на пінах 2 (A+) та 1 (B-). Кабель ідеально транслює диференційну пару: Pin 6 (A) ——► Pin 2 (A), Pin 5 (B) ——► Pin 1 (B).
- **Якщо переплутати сторони місцями:** Обміну даними не буде, і світлодіод `BMS-485 Connect` на кришці коробки не спалахуватиме.

🔌 З'єднання між самими акумуляторами Vision (Міжблочний ланцюжок)

Для послідовного з'єднання кількох акумуляторних блоків Vision V-LFP48100 між собою (від блоку №1 до №2, від №2 до №3 тощо) використовується **звичайний прямий комп'ютерний патч-корд RJ45** (1-в-1 T568B) із вільного другого гнізда `RS485` першого блоку в гніздо `RS485` наступного.

2.4. Підключення живлення (Клеми B+ / B-)

- Живлення COM-Box здійснюється постійною напругою в діапазоні **від 15 В до 60 В DC**.
- Живлення подається безпосередньо з шини акумуляторного банку 48 В.
- **Полярність клем:**
- **B+** — підключається до плюсової шини акумулятора (+48 В).
- **B-** — підключається до мінусової шини акумулятора (GND / 0 В).
- Внутрішній імпульсний перетворювач захищений від перевантажень, споживання пристрою становить менше 0.5 Вт.

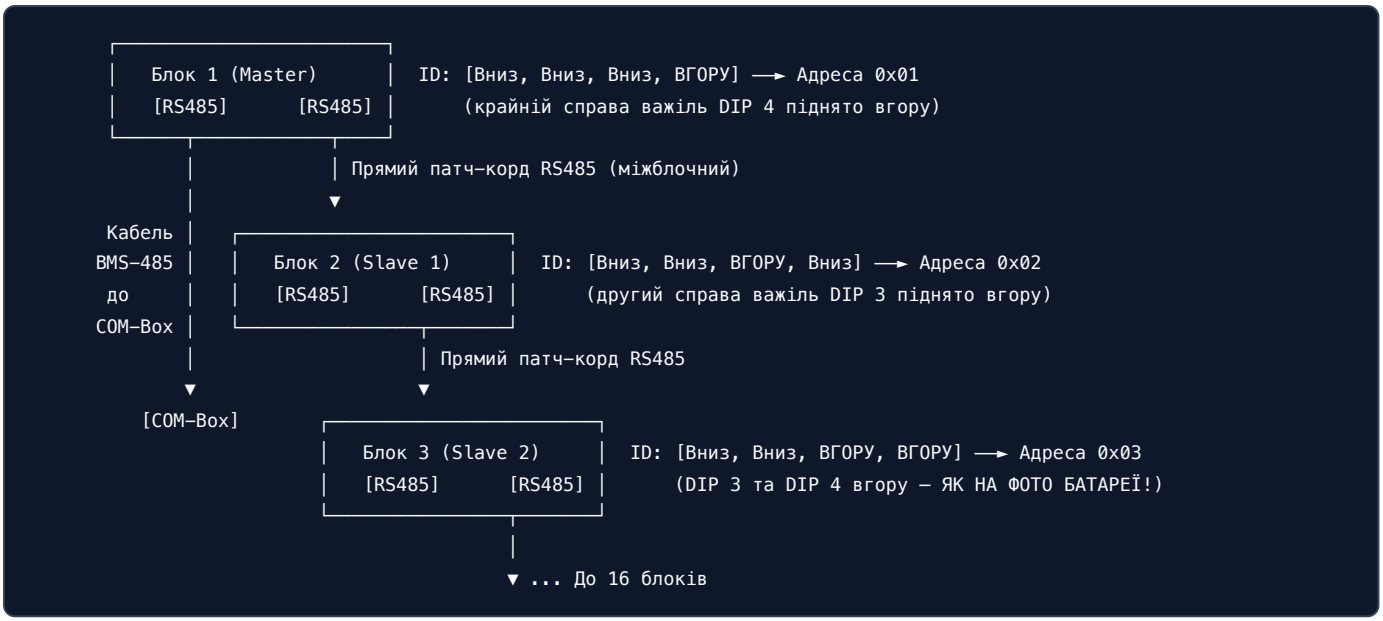
---

3. Адресація та комутація акумуляторних блоків Vision

Акумулятори **Vision V-LFP48100** підтримують паралельне з'єднання до 16 блоків. Для опитування кожен блок повинен мати свою унікальну адресу Modbus на перемикачах **ID (DIP)** на лицьовій панелі акумулятора.

На лицьовій панелі батареї розташований червоний перемикач на 4 позиції з написом **ID** та два спарених порти **RS485**.

> #### ⚠️ КРИТИЧНО ВАЖЛИВО: НАПРЯМОК ВІДЛІКУ БІТІВ (СПРАВА НАЛІВО)!
>
> На корпусі самого перемикача цифри `1 2 3 4` нанесені зліва направо, але **вага розрядів адреси йде СПРАВА НАЛІВО**: * **DIP 4 (крайній справа):** Молодший біт (LSB, вага **1**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +1**. * **DIP 3 (другий справа):** Біт 1 (вага **2**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +2**. * **DIP 2 (другий зліва):** Біт 2 (вага **4**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +4**. * **DIP 1 (крайній зліва):** Старший біт (MSB, вага **8**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +8**. * Важіль **ВГОРУ = ON** (увімкнено), важіль **ВНИЗ = OFF** (вимкнено).



Таблиця адрес акумуляторних блоків (Перемикачі ID на батареї)

Номер блоку	Адреса Modbus	Положення важелів [DIP 1..4]	DIP 1 (зліва, вага 8)	DIP 2 (вага 4)	DIP 3 (другий справа, вага 2)	DIP 4 (крайній справа, вага 1)	Роль у системі
Блок 1	`0x01`	`[ Вниз, Вниз, Вниз, ВГОРУ ]`	OFF	OFF	OFF	**ON**	**Головний (Master)** — сюди вмикається кабель від COM-Box
Блок 2	`0x02`	`[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, Вниз ]`	OFF	OFF	**ON**	OFF	Підлеглий (Slave 1)
Блок 3	`0x03`	`[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ ]`	OFF	OFF	**ON**	**ON**	Підлеглий (Slave 2) *(налаштування як на фото)*
Блок 4	`0x04`	`[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, Вниз ]`	OFF	**ON**	OFF	OFF	Підлеглий (Slave 3)
Блок 5	`0x05`	`[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, ВГОРУ ]`	OFF	**ON**	OFF	**ON**	Підлеглий (Slave 4)
Блок 6	`0x06`	`[ Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ, Вниз ]`	OFF	**ON**	**ON**	OFF	Підлеглий (Slave 5)
Блок 7	`0x07`	`[ Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ, ВГОРУ ]`	OFF	**ON**	**ON**	**ON**	Підлеглий (Slave 6)
Блок 8	`0x08`	`[ ВГОРУ, Вниз, Вниз, Вниз ]`	**ON**	OFF	OFF	OFF	Підлеглий (Slave 7)
…	…	…	…	…	…	…	До 16 модулів включно

Правило комутації: Кабель `BMS–485` від COM-Box вставляється в будь-яке з двох паралельних гнізд з написом **RS485** головного блоку (Адреса `0x01`, крайній справа DIP 4 вгору). Між собою блоки з'єднуються стандартними прямими патч-кордами RJ45 із сусіднього вільного роз'єму **RS485** попереднього блоку в роз'єм **RS485** наступного за ланцюжковою топологією.

⚠️ **Два різні «майстри» — не плутати (уточнення 22.10.2026):** * **«Головний блок» (Master) у цьому посібнику** = блок з адресою **`0x01`**, у якого підключений кабель від COM-Box. Це лише фізична точка підключення — на дані в шині роль не впливає. * **«Master BMS» у таблиці виробника Vision** = адреса **`0x10`** **(16)** — стан, коли **усі 4 важелі ID опущені ВНИЗ** (`0+0+0+0 = 0`, BMS додає 0x10). Це інший, виробничий, термін. * **Усі 4 важелі ВГОРУ = ID 15 = `0x0F`** (живо перевірено 21.10.2026: АКБ на `0x0F` відповідає, `med ≈ 101 мс`, 0 помилок). * Слова `ON` / `OFF` у таблиці DIP виробника інвертовані за фізичними важелями: приклад №2 «ON ON OFF ON» фізично = `[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, Вниз ]` = `0x02`. * Відповідають адреси `0x01` – `0x0F`; на `0x10` у живому ланцюзі (21–22.10) АКБ не відповідали — в АКБ не було конфігурації «усі ВНИЗ». Деталі: `DEYE_CAN_RS485_BASE.md`, розділ «Додано 22.10.2026».

4. Налаштування DIP-перемикачів на COM-Box

На бічній/лицьовій грані COM-Box розташований блок із 5 мікроперемикачів (DIP-перемикачі). Вони дозволяють налаштовувати ключові параметри системи без підключення комп'ютера.

Перемикачі опитуються мікроконтролером постійно (кожні 250 мс). Змінювати положення можна «на гарячу», без зняття живлення.



Таблиця конфігурації перемикачів

Перемикач	Функція	Стан `OFF` (Вимкнено, важіль униз)	Стан `ON` (Увімкнено, важіль угору)	Рекомендоване положення
DIP 1	**Цільова напруга заряду (Профіль)**	**100% заряду (54.0 В)** Стандартний режим (типово)	**90% заряду (51.8 В)** Ощадливий режим, тривалий ресурс LiFePO4 з адаптивним авто-балансуванням (Float Hold 52.5 В)	`OFF` (або `ON` для 90%)
DIP 2	**Режим діагностичного порту** `PCS-485`	**Пасивне дзеркало** Трансляція даних батареї для ПК/моніторингу	**Прозорий міст** ⚠️ Лабораторний режим досліджень	`OFF` (Суворо `OFF` !)
DIP 3	**Режим опитування батарей (Polling Mode)**	**Розумний Plug & Play автопошук** ⚡ Швидкісне опитування лише активних АКБ (800 мс для 2 блоків, старт за 1.2 с)	**Сервісний оверрайд (Force Full Scan)** ⚠️ Примусове повне сканування всіх 16 адрес (цикл ~6.4 с)	`OFF` (типово, рекомендовано)
DIP 4	**Режим обмеження струму заряду**	**50 А на блок (Стандарт)** (Повний паспортний струм заряду Vision)	**15 А на блок (Ощадливий режим 0.15C)** (Зниження нагріву проводки в 11 разів, тиша інвертора)	`ON` (15 А, рекомендовано) або `OFF`
DIP 5	**Примусове балансування (Forced Balancing)**	**Вимкнено (Автоматичний режим)** Балансування за дельтами напруг та таймерами	**Увімкнено (Примусовий Float Hold 52.5 В)** ⚡ Негайний старт сесії, струм 2.0–5.0 А на АКБ, CAN Full Charge, LED1 блимає 1 Гц	`OFF` (типово)

Детальні роз'яснення щодо положень:

- **DIP 1 = OFF (Стандартний режим 100% / 54.0 В):** Типовий режим роботи. Якщо виникне дисбаланс комірок — вбудована автоматика COM-Box сама відкриє вікно балансування: утримає 54.0 В і обмежить струм заряду до 2 А на блок із зони ~90%, щоб комірки вирівнялися без ривка.
- **DIP 1 = ON (Опція 90% / 51.8 В з адаптивним Eco-вирівнюванням):** Вмикайте, коли хочете подовжити ресурс батареї. Напруга на елементі — 3.45 В: усуває паразитний нагрів комірок, деградацію електроліту; практично 92–95% реальної ємності без стресової зони. В цьому режимі активовано адаптивне авто-балансування: якщо COM-Box виявляє розбіг комірок ΔU ≥ 40 мВ (за 7 діб) або ≥ 50 мВ (за 24 год), автоматика вночі (22:00–08:00) ініціює м'яку сесію Float Hold **52.5 В** (по 3.50 В/ком.) зі струмом до 2..5 А на банк. Після сходження розкиду до ≤ 35 мВ система автоматично повертається на 51.8 В.
- **DIP 2 (УВАГА):** Завжди тримайте у положенні **OFF**. Режим `ON` вимикає внутрішній інтелект коробки та віддає батарею під пряме опитування сторонніх пристроїв (використовується виключно розробниками під час лабораторних випробувань).
- **DIP 3 = OFF (Розумний Plug & Play — ТИПОВО, РЕКОМЕНДОВАНО):** Стандартний швидкісний режим «увімкнув і працює». При подачі живлення COM-Box виконує експрес-опитування всіх 16 адрес спеціальними короткими кадрами Search Device (`0x0069`) всього за ~1.2 секунди (по 80 мс на порожню адресу). Знайшовши реальні блоки (наприклад, 0x01 та 0x02), коробка одразу переходить на їх швидкісне опитування кожні 400 мс. Для 2 батарей повний цикл становить лише **800 мс** (замість 6.4 с). У фоновому режимі (раз на 45 секунд) коробка зондує незайняті адреси — якщо ви підключите новий акумулятор на гарячу, він додасться автоматично.
- **DIP 3 = ON (Сервісний оверрайд / Force Full Scan):** Примусовий повільний режим. COM-Box по черзі опитує абсолютно всі адреси від `0x01` до `0x10` з повним таймаутом 400 мс (повний цикл ~6.4 с). Призначений виключно для діагностики, перевірки лінії зв'язку осцилографом або лабораторних випробувань.
- **DIP 4 (Обмеження струму заряду):** Усі перемикачі `DIP 1..5` у положенні `OFF` дають повний штатний режим роботи без обмежень (50 А на блок). При вмиканні `DIP 4 = ON` активується режим ощадливого зарядного струму до **15 А на блок** (0.15C):
- При 1 блоці: `OFF` = 50 А, `ON` = **15 А**.
- При 2 блоках: `OFF` = 100 А, `ON` = **30 А** (повернення 54 А·год за 1 год 48 хв).
- При 3 блоках: `OFF` = 150 А, `ON` = **45 А**.
- При 4 блоках: `OFF` = 200 А, `ON` = **60 А**.
- *Переваги:* Виділення тепла на контактах і клемах зменшується в **11 разів** (за законом Джоуля-Ленца: $P = I^2 \cdot R$), а інвертор Deye працює абсолютно безшумно.
- *Захист асиметрії банку (Bank Asymmetry Clamp)*: якщо хоча б один блок у системі переходить у захист заряду (наприклад, Cell OV 0x0002) і блокує свій зарядний ключ, сумарний струм заряду на всю систему примусово обмежується стелею **5.0 А**, що гарантує захист залишених блоків від струмового удару інвертора.
- **DIP 5 = OFF (Штатний автоматичний режим балансування):** Балансування контролюється інтелектуальним алгоритмом COM-Box за графіком та різницею напруг між комірками (автоматичне завершення сесії при досягненні різниці ≤ 35 мВ, що узгоджено з апаратним порогом балансирів BMS 40 мВ).

- **DIP 5 = ON (Примусове вирівнювання комірок):** Негайний запуск сесії примусового балансування в обхід звичайних таймерів та кулдаунів. Працює автономно — **не залежить від положення DIP 1 та внутрішнього стану Standby BMS**. Коробка одразу встановлює напругу запиту Float Hold **52.5 В** (3.50 В на комірку) та адаптивно обмежує струм: до 5.0 А на блок зі **стельовим захисним обмеженням сумарного струму не більше 5.0 А на весь банк** (та не більше 2.0 А при комірці ≥ 3.55 В), що повністю виключає концентрацію зарядного струму в один блок при відключенні сусідніх. У кадрі CAN 0x35C активується Bit 3 (`Request Full Charge`), значення CAN SOC обмежується до 98% (щоб інвертор не «засинав»), а внутрішній світлодіод LED1 рівномірно блимає з частотою 1 Гц. Для повернення в автоматичний режим поверніть важіль у положення `OFF`.

---

5. Світлодіодна індикація (LED): Як читати стан коробки

На верхній кришці COM-Box розташовані 4 світлодіоди з фірмовими виносними лініями шовкодруку (*2. Product Over View / 4. LED Message*):



5.1. Зовнішні світлодіоди верхньої панелі

Позиція на кришці	Шовкодрук на платі	Маркування на кришці	Пін MCU	Поведінка	Значення та стан системи
Поз. 1 (лівий)	**LED3**	**PCS-485 Connect**	PC4	Спалахує під час обміну	Активність на діагностичному роз'ємі PCS-485 (підключено моніторинг або ПК).
Поз. 2	**LED4**	**PCS-CAN Connect**	PC5	Ритмічні спалахи 1 раз/с (1 Гц)	**Йде трансляція CAN-телеметрії на інвертор Deye**. Означає успішну генерацію 6 пакетів шини CAN.
Поз. 3	**LED6**	**BMS-485 Connect**	PB1	Короткі періодичні спалахи	**Йде обмін з батареями Vision**. Кожен спалах — запит/відповідь блоку (цикл повного опитування ~6.4 с або 800 мс у Fast Polling).
Поз. 4 (правий)	**LED5**	**Running**	PB0	**Світить постійно**	Мікроконтролер запущений, прошивка працює в штатному режимі без збоїв.

Примітка: Індикатор LED2 (VDDA) розташований всередині на платі та постійно світить зеленим, сигналізуючи наявність стабільного апаратного живлення 3.3 В.

5.2. Внутрішній діагностичний світлодіод LED1 (Стан заряду, балансування та блінк-коди аварій)

На платі пристрою (поруч із мікроконтролером та сервісною кнопкою) розташований індикатор **LED1 (PC13)**: * **Не світить:** Система працює у стандартному режимі 100% (54.0 В), сесія вирівнювання не активна, аварій немає. * **Рівномірно блимає (~1 раз на секунду): Триває або призупинена сесія вирівнювання (балансування)** (автоматична за розбіжністю або примусова через DIP 5 = `ON`). Коробка утримує інвертор активним без переходу в Standby (Float Hold 52.5 В / 2.0–5.0 А на блок зі стелею банку

5.0 А) і проводить делікатне вирівнювання до розкиду ≤ 35 мВ. * **Світить постійно:** Увімкнено опцію ощадливого заряду 90% (перемикач DIP 1 стоїть у положенні `ON`). Служить нагадуванням: для стандартного режиму 54 В поверніть DIP 1 в `OFF`. * **Серії швидких спалахів із паузою 1.4 с (діагностичні блінк-коди аварій):** * **2 спалахи:** Попередження або захист за низькою напругою комірки (`Cell UV <= 2.90 В`). * **3 спалахи:** Температурне блокування заряду/розряду (холод < +2 °C або перегрів > 55 °C). * **4 спалахи:** Сильний дисбаланс комірок (ΔU > 400 мВ) або перекіс напруги між АКБ (ΔU АКБ ≥ 3.0 В). * **5 спалахів:** Втрата зв'язку з акумуляторами по RS-485 (таймаут > 8 с).

---

6. Налаштування гібридного інвертора Deye

Щоб інвертор Deye перейшов під керування COM-Box, виконайте прості налаштування на сенсорному екрані інвертора:

```
[Головний екран] ⟶ [Gear Icon (Налаштування)] ⟶ [Battery Setting]
```

6.1. Покрокові параметри в меню Deye:

1. Вкладка **Battery Setting**:
2. Оберіть тип акумулятора: `Lithium`.
3. У полі протоколу встановіть номер: `00` (це стандартний канонічний режим Pylontech CAN v2.0.6 на швидкості 500 кбіт/с).
4. Параметри ємності:
5. **Battery Capacity**: вкажіть реальну сумарну ємність банку (наприклад, `100 Ah` для 1 блоку, `200 Ah` для 2 блоків, `300 Ah` для 3 блоків тощо).
6. Ліміти струмів:
7. **Max A Charge / Max A Discharge**: інвертор автоматично отримає точні та безпечні ліміти струмів від COM-Box по шині CAN. Однак у меню інвертора рекомендується виставити значення, що відповідають вашому банку (наприклад, 30–50 А на кожен блок), як резервний апаратний бар'єр.

6.2. Як переконатися, що зв'язок встановлено успішно:

- На головному екрані інвертора піктограма акумулятора повинна стати активною (відображається точний відсоток заряду **SOC %**, наприклад 85%).
- Зникне попередження або код помилки `F20` (на 1-фазних інверторах LP1) чи `F58` (на 3-фазних інверторах LP3) — BMS Communication Fault.
- Перейшовши на сторінку інформації про батарею (екран телеметрії Li-BMS в інверторі), ви побачите:
- Загальну напругу банку (В).
- Реальний струм (А). *Зверніть увагу: за стандартом Deye струм заряду відображається з мінусом, а струм розряду — з плюсом.*
- Температуру найгарячішої точки.
- Дозволені ліміти максимального струму заряду (Charging Current Limit) та розряду.

---

7. Режими експлуатації, безпека та авто-балансування

7.1. Опція ощадливого режиму 90% (51.8 В, DIP 1 = ON)

Хімія LiFePO4 має пологу криву розряду. Заряджання до 51.8 В (3.45 В на комірку) дає практично 92–95% реальної доступної ємності, але повністю виключає стресову зону підвищеного тиску та перегріву комірок. Це гарантує максимальний ресурс експлуатації (понад 10 років або 4000–6000 циклів). Режим вмикається перемикачем DIP 1 (`ON`); у стандартному режиму (DIP 1 = `OFF`) верхня межа заряду — 54.0 В.

7.2. Робота вбудованого адаптивного вирівнювання (балансування)

У процесі тривалої експлуатації через різницю внутрішнього опору комірки можуть заряджатися нерівномірно. Com-Box безперервно відстежує стан кожної комірки в системі (у стандартному режимі — DIP 1 = `OFF`): 1. **Виявлення дисбалансу:** Якщо різниця між найсильнішою та найслабшою коміркою сягає ≥ 100 мВ (HIGH) — баланс-сесія призначається кожні 24 години; при розкиді 40...100 мВ (MED) — раз на 72 години (3 доби); при розкиді < 40 мВ (OK) — профілактичний дозаряд раз на 30 діб. 2. **Вікно балансування:** Сесія працює при стандартній верхній межі 54.0 В із повними порогами тейперу. 3. **Режим дозаряду мікрострумом (Trickle Charge):** Як тільки батарея добирається до зони 90% (напруга найнижчої комірки сягає 3.40 В), COM-Box примусово обмежує запит струму заряду на рівні **2 А на кожен блок**. 4. **Режим утримання напруги (Float Hold) та захист від передчасного Standby інвертора і BMS:** * Коли максимальна комірка сягає **3.56 В**, напруга запиту CVL підтримується на рівні **52.5 В** (3.50 В/комірку — забезпечує достатній потенціал для протікання вирівнювального струму на пасивні балансири BMS), а струм адаптивно лімітується на рівні **5.0 А / 2.0 А на блок** (5.0 А/блок при U_max < 3.55 В та плавне зниження до **2.0 А/блок** при U_max ≥ 3.55 В зі стельовим обмеженням сумарного струму всього банку не більше 5.0 А). * **Активне запобігання переходу BMS у Standby:** Під час балансування COM-Box періодично (кожні ~3 с) надсилає на активні акумулятори по шині RS-485 команду керування ключами `FC06` (регістр `0x002A` = `0x0001` *Charge MOSFET Enable*). Це утримує силові ключі відкритими та не дає контролеру BMS заснути. * У кадрі `0x35C` виставляються біти `0x88` (Bit 7 **Charge Enable** + Bit 3 **Request Full Charge** за Pylontech v1.2+), що зобов'язує інвертор Deye не вимикати перетворювач. * У кадрі `0x355` значення SOC штучно обмежується на рівні **98%**, запобігаючи переходу інвертора в Standby за ознакою «100% заряду». * Напруга на комірках стабільно утримується в активній зоні балансування (> 3.40 В), даючи пасивним балансирам BMS 3–6 годин на безпечне зливання надлишку енергії. Аварійний захист від перенапруги (0 А) відсунуто до безпечних **3.62 В**. 5. **Успішне завершення:** Коли розкид комірок падає до **≤ 35 мВ** (утримується 3 цикли поспіль, що відповідає апаратному компаратору BMS 40 мВ), баланс-сесія завершується — інвертору дозволяється прийняти 100% SOC, а система продовжує стандартний режим 54.0 В. Внутрішній LED1 гасне. При відсутності прогресу (90 хв) або таймауті (8 год) призначається 12-годинний захисний кулдаун для охолодження резисторів BMS перед наступною спробою.

7.3. Примусове вирівнювання комірок (DIP 5 = ON)

Якщо після тривалого зберігання, монтажу різнорозряджених блоків або тривалої роботи в ощадливому режимі 90% виник сильний дисбаланс комірок, ви можете ініціювати балансування вручну: * **Активація:** Переведіть перемикач **DIP 5 в положення `ON` (вгору)**. * **Поведінка:** * Сесія запускається **негайно**, ігноруючи таймери очікування та 12-годинний захисний кулдаун. * Працює повністю автономно — **не залежить від положення DIP 1 та внутрішнього стану Standby BMS**. * Напруга утримується у безпечному режимі Float Hold **52.5 В** (3.50 В на комірку — достатньо для протікання невеликого струму на активацію пасивних балансирів BMS і безпечно від перезаряду). * Струм заряду адаптивно лімітується на рівні **5.0 А / 2.0 А на блок** (5.0 А при U_max < 3.55 В та 2.0 А при U_max ≥ 3.55 В) зі стелею сумарного струму банку **не більше 5.0 А** (та аварійним банк-клемпом 5.0 А при переході будь-якого блоку в Protect). * У CAN-кадрі `0x35C` виставляється прапорець `Request Full Charge` (біти `0x88`), а CAN SOC утримується на рівні **98%**, не даючи інвертору заснути в Standby. * Світлодіод `LED1` (PC13) починає рівномірно блимати з частотою 1 Гц (500 мс вкл / 500 мс викл). * **Завершення:** Після вирівнювання комірок переведіть DIP 5 назад у положення `OFF` **(униз)** для повернення до штатного режиму.

7.4. Поведінка під час відключень світла та апаратних захистів (Розумна пауза Smart Pause & Resume)

Якщо мережа зникає саме в момент сесії вирівнювання і починається живлення будинку від батареї (фіксується реальний час безперервного розряду понад 1.5 А протягом **60 секунд**) або один із блоків

увійшов у стан реального апаратного захисту BMS (перегрів, коротке замикання, фатальна помилка): * COM-Box негайно переводить баланс-сесію у **режим розумної паузи (`Smart Pause`)**, знімає примусовий прапорець `Request Full Charge` і повертає системі повні розрядні ліміти, щоб інвертор не намагався штовхати струм у розімкнені ключі акумулятора. * Якщо електропостачання відновлюється протягом **30 хвилин** (і апаратний стан захисту нормалізувався) та заряд батареї не впав нижче **85% SOC**, сесія балансування **автоматично продовжується** без втрати накопиченого прогресу та без запуску 12-годинного штрафного кулдауну. * Якщо відключення триває довше 30 хвилин або батарея розрядилася глибше за 90% SOC, сесія безпечно скасовується і буде призначена повторно за розкладом при наступному повному заряді.

7.5. Багаторівневий захист батарейного банку

- **Пасивний Dynamic CCL та DCL (Захист від перевантаження 1С та збереження живлення квартири):** Якщо в одному з блоків паралельного банку спрацював захист або ключ заряду відключився (регістр 27 біт `0x1000` Standby / Low cap latch, фізичний перезаряд комірки ≥ 3.60 В чи температурний бар'єр), зарядний струм через такий блок падає до 0 А. Щоб весь зарядний струм інвертора (наприклад, 60..100 А) не пішов в один єдиний справний блок струмом 1С замість безпечних 0.5С, COM-Box динамічно виключає такий блок з розрахунку і масштабує `charge_current_limit` лише на кількість реально спроможних приймати заряд блоків. Крім того, при вході будь-якого блоку в стан захисту заряду (Protect / Cell OV) спрацьовує **Bank Asymmetry Current Clamp**, що обмежує сумарний струм заряду банку стелею **5.0 А**. Якщо з 2 блоків зарядний ключ замкнено лише в одного — у штатному режимі ліміт автоматично обмежується до **50 А** (`DIP 4 = OFF`) або **15 А** (`DIP 4 = ON`), а при наявності захисту заряду на сусідньому блоці — до **5.0 А**. Якщо всі блоки заблокували заряд — ліміт стає суворо 0 А (Fail-Closed). Аналогічно для розряду: якщо один блок розрядився або відключився, розрядний ліміт `DCL` масштабується на кількість робочих блоків (наприклад, 50 А замість 100 А). Перезаряд окремої комірки або спрацьовування захисту заряду на одному блоці передається в CAN `0x359` як **Warning/Alarm**, а не фатальний Protect всієї батареї. Завдяки цьому інвертор Deye припиняє заряджання батареї, але **НЕ скидає резервне живлення EPS квартири під час відключень світла**.
- **Превентивний захист від перерозряду (випередження апаратного розриву BMS):**
- **Рівень 1 (Soft Warning):** Якщо будь-яка комірка просідає до **≤ 2.90 В** — струм розряду обмежується на 50% (`DCL /= 2`) для зняття просідання, а в CAN-кадрі `0x359` (байт 2) виставляється попереджувальний біт Cell UV.
- **Рівень 2 (Soft Cut-off):** Якщо будь-яка комірка падає до **≤ 2.75 В** — струм розряду обнуляється (`DCL = 0`), прапорець `Discharge Enable` у `0x35C` скидається в 0, а в `0x359` (байт 0) активується аварійний біт Cell UV Protect. Інвертор Deye плавно зупиняє генерацію по шині CAN, зберігаючи буфер **250 мВ** до апаратного захисту BMS (2.50 В) та рятуючи силові MOSFET-ключі від дугового розриву під навантаженням 50–100 А.
- **Відновлення (Release):** Дозвіл на розряд відновлюється автоматично лише після початку заряду, коли напруга комірок підніметься до **≥ 3.00 В** (відповідає заводському параметру `Cell UV Release` BMS).
- **Захист від перекосу комірок та різниці напруг між АКБ:**
- При внутрішньому розкиді комірок понад **400 мВ** струм розряду автоматично дротелюється вдвічі (`DCL /= 2`).
- При різниці напруг між паралельними блоками **ΔU АКБ > 1.50 В** струми заряду та розряду обмежуються на **50%** (`CCL /= 2` , `DCL /= 2`) для захисту від ударних вирівнювальних струмів.
- При критичній різниці напруг між блоками **ΔU АКБ ≥ 3.00 В** заряд і розряд повністю блокуються (`CCL = 0 A` , `DCL = 0 A` , `0x35C = 0x00`) до безпечного вирівнювання блоків (< 2.50 В).
- **Превентивний захист від перегріву (Thermal Derating):**

- При температурі акумулятора **≥ 45 °C** струм заряду автоматично знижується на **50%** (`CCL /= 2`) для захисту комірок від перегріву під великими струмами, а в CAN-кадрі `0x359` виставляється біт попередження `High Temp Alarm` . Повне відновлення струму відбувається після охолодження до **≤ 42 °C**.
- При температурі **≥ 55 °C** або нижче **+2 °C** (захист від літієвого платингу) заряджання **суворо блокується (** `0 A` **)**. На розряд ліміти залишаються робочими (дозволений діапазон від -20 °C до +60 °C).

> ℹ️ **Повний опис аварійних сигналів та реакцій:** Детальну розшифровку регістрів BMS 25..28, бітів тривог CAN `0x359` , сценаріїв перегріву, короткого замикання та матрицю дій див. у спеціальному документі `SAFETY_AND_ALARMS.md` .

7.6. 3-режимний адаптивний розрахунок SOC та захист від зависання

Заводський лічильник SOC в оригінальних акумуляторах Vision (регістр 0x18 BMS) має відомий апаратний дефект — він часто «зависає» на 100% навіть при суттєвому розряді батареї (наприклад, при напрузі комірок 3.42 В та V < 53.0 В). COM-Box повністю усуває цю проблему за допомогою вбудованої 3-режимної адаптивної моделі та алгоритму **Smart Coulomb Fallback**: * **3-режимна адаптивна модель**: розрахунок базується на середній напрузі комірок банку U_avg = U_bank / 15 та враховує робочий режим акумулятора за струмом (компенсація електрохімічного гістерезису LiFePO4): * **Режим заряду (I ≥ +1.0 A)**: використовує таблицю `lfp_charge_table` (наприклад, при напрузі 50.5 В під струмом 8.7 А видає чесні 66% замість завищених 81%). * **Режим розряду (I ≤ -1.0 A)**: використовує таблицю `lfp_discharge_table` , оптимізовану під просадку напруги під навантаженням. * **Режим спокою (-1.0 A < I < +1.0 A)**: використовує таблицю напруги розімкнутого кола `lfp_rest_table` . * **Smart Coulomb Fallback**: якщо кулонометр BMS працює коректно (не завис на 100% при напрузі < 53.0 В), шлюз використовує заводський лічильник. Якщо виявлено дефект зависання — шлюз безшовно перемикається на адаптивну модель. * **Tail Current Anchor (Якір 100%)**: перехід у 100% дозволено виключно при одночасному досягненні напруги банку ≥ 53.5 В, пікової комірки ≥ 3.55 В та струму згасання |I| < 1.0 А. * **Rate Limiter (Плавність)**: швидкість зміни SOC обмежена кроком не більше 1% за секунду, що повністю усуває стрибки відсотків на дисплеї інвертора під час увімкнення потужних побутових приладів. * **Поведінка при зимовому блокуванні (< +2 °C)**: якщо температура будь-якого модуля падає нижче +2.0 °C, заряд суворо блокується (`CCL = 0 A`), а в кадрі `0x355` **форсується** `SOC = 100%` . Це критично важливий захист: інвертори Deye в автономному режимі (Off-Grid) можуть ігнорувати числовий ліміт струму `CCL = 0` , і лише відсоток 100% гарантує повне вимкнення заряду холодної батареї. При цьому розряд для живлення будинку залишається повністю активним. * **Чесний SOH (Здоров'я)**: шлюз транслює в інвертор справжній заводський стан здоров'я батареї з регістру 0023 BMS (байти `[49..50]`). * Інвертор Deye завжди бачить чесний, актуальний залишок енергії, що унеможливлює раптове вимкнення інвертора по аварії батареї.

---

8. Практичні рекомендації щодо вибору комбінацій DIP-перемикачів при графіках відключень (Приклад: 11 год відключень / доба)

Цей розділ створено як практичний інженерний посібник для власників COM-Box при типових графіках аварійних або погодинних відключень електроенергії (сумарно 11 годин відключень на добу двома чергами: 6 годин вранці та 5 годин увечері).

8.1. Вихідна модель енергоспоживання

- **Конфігурація системи:** 2 паралельні блоки Vision V-LFP48100 (номінал 200 А·год, ~9.6 кВт·год).
- **Середнє навантаження будинку/квартири:** 9.0 А (~460 Вт: базове живлення холодильника, освітлення, насоса, роутера, ПК).
- **Витрата енергії:**
- За ранкові 6 годин (08:00–14:00): 9 А × 6 год = **54 А·год** (лише 27% банку, залишок 73%).
- За вечірні 5 годин (17:00–22:00): 9 А × 5 год = **45 А·год** (лише 22.5% банку, залишок 77.5%).
- **Часові вікна наявності мережі:**
- **Денне вікно (14:00–17:00):** рівно **3 години** на заряд.
- **Нічне вікно (22:00–08:00):** цілих **10 годин** на заряд і балансування.

8.2. Детальний аналіз та вибір комбінацій перемикачів

> 🏆 **Сценарій 1 (РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЕТАЛОН — «Eco-Баланс 15А»):**
>
> **Положення:** `DIP 1 = ON`, `DIP 4 = ON`, `DIP 2 = OFF`, `DIP 3 = OFF`, `DIP 5 = OFF`.
>
> - **Параметри заряду:** Цільова напруга **51.8 В** (3.45 В/комірку), струм заряду **15 А на блок** (сумарно 30 А на банк).
> - **Як працює в графіку:**
> - **Вдень (14:00–17:00):** повернення витрачених 54 А·год при струмі 30 А займає **всього 1 годину 48 хвилин**! Залишається **1 година 12 хвилин запасу** в стані спокою до початку вечірнього відключення.
> - **Вночі (22:00–08:00):** повернення вечірніх 45 А·год займає **1.5 години** (до 23:30). Після цього акумулятори відпочивають у прохолодному стані.
> - **Балансування:** Якщо виникає розбіг комірок ΔU ≥ 40 мВ, автоматика COM-Box **вночі після 23:30** сама активує сесію Float Hold **52.5 В** (по 3.50 В/комірку) зі струмом до 2..5 А на банк, ідеально вирівнює комірки до ≤ 35 мВ і повертає напругу на 51.8 В.
> - **Переваги:**
> - Теплове навантаження на кабелі, наконечники та клеми зменшено в **11 разів** ($P = I^2 \cdot R$).
> - Інвертор Deye працює абсолютно безшумно (~1.5 кВт заряду).
> - Хімія LiFePO4 ніколи не відчуває стресу напруг > 3.45 В (ресурс батарей понад 5000 циклів).

⚡ **Сценарій 2 («Турбо-заряд» для підвищеного споживання):**

Положення: `DIP 1 = ON`, `DIP 4 = OFF`, решта `OFF`.

- **Параметри:** Напруга **51.8 В**, струм **50 А на блок** (сумарно 100 А на банк).
- **Коли застосовувати:** Якщо вдень під час відключення вмикалися потужні прилади (праска, духовка, бойлер), струм розряду становив 25–35 А, і батарея розрядилася глибоко (витрачено понад 100 А·год).
- **Результат:** 100 А струму заллють енергію назад менш ніж за 1 годину. Напруга 51.8 В збереже банки від перенапруги.

🛡️ **Сценарій 3 («Максимум автономії 100%» перед блекаутом):**

Положення: `DIP 1 = OFF`, `DIP 4 = ON`, решта `OFF`.

- **Параметри:** Напруга **54.0 В** (100% заряду), струм **15 А на блок** (30 А на банк).
- **Коли застосовувати:** Якщо синоптики чи енергетики прогнозують тривалий блекаут на добу або більше, і вам критично мати кожен ват-годину повної паспортної ємності, але ви не хочете перегрівати проводку струмом 50 А.

⚙️ **Сценарій 4 («Заводський максимум без обмежень»):**

Положення: Усі перемикачі `DIP 1..5 = OFF` (усі важелі вниз).

- **Параметри:** 54.0 В, 50 А на блок (100 А на банк). Повна потужність і швидкість без програмних рамок.

8.3. Які комбінації СУВОРО ЗАБОРОНЕНІ під час графіків відключень

1. ❌ **Заборонено `DIP 5 = ON` на постійній основі:**
2. При `DIP 5 = ON` зарядний струм на весь банк жорстко затискається до **5.0 А** (~250 Вт).
3. За 3 години денного вікна акумулятори встигнуть прийняти лише **15 А·год** із 54 необхідних. О 17:00 ви підете в 5-годинне відключення з розрядженою батареєю, і інвертор згасне! `DIP 5` — це тільки ручний сервісний перемикач на стенді.
4. ❌ **Заборонено `DIP 2 = ON`:**
5. Вимикає власне опитування BMS. Якщо інвертор підключено по CAN, COM-Box втратить зв'язок з батареєю і через 4 секунди аварійно заблокує роботу.
6. ❌ **Заборонено `DIP 3 = ON`:**
7. Уповільнює опитування батарей з 800 мс до 6.4 секунди. Інвертор отримуватиме оновлення даних у 8 разів повільніше.

8.4. Зведена таблиця вибору режиму під життєві ситуації

Ваша мета / Ситуація	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	Результат
Щоденна робота при графіках (рекомендовано)	ON	OFF	OFF	ON	OFF	51.8 В, 15 А/блок, авто-баланс вночі, нульовий нагрів, заряд за 1 год 48 хв
Було велике навантаження, треба зарядитися за 45 хв	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	51.8 В, 50 А/блок (100 А банк), максимально швидкий заряд до 91%
Очікується довгий блекаут (потрібно 100% енергії)	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	54.0 В (100%), 15 А/блок, максимум запасу без нагріву проводки
Штатна заводська робота без обмежень	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	54.0 В (100%), 50 А/блок (100 А банк)
Сервісне ручне вирівнювання на стенді (не для графіків)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	52.5 В Float Hold, 5.0 А стеля банку

9. Покроковий чек-лист першого запуску

Виконуйте монтаж та перший запуск суворо за наступними кроками:

```
Крок 1 ──► Крок 2 ──► Крок 3 ──► Крок 4 ──► Крок 5 ──► Крок 6 ──► Крок 7
Кабелі     Адреси     DIP-Box    Живлення   BMS LED    CAN до Deye Екран Deye
```

- [ ] **Крок 1. Перевірка кабелів:** Перевірте кабелі мультиметром або кабель-тестером. Переконайтеся, що контакт **Pin 1 (GND)** надійно з'єднаний в обох роз'ємах (BMS та CAN).
- [ ] **Крок 2. Адресація батарей:** Виставте перемикач **ID** на першому блоці у положення **DIP 4 = ON** (крайній справа важіль вгору, решта донизу) — адреса `0x01`. На другому — **DIP 3 = ON** (другий справа вгору) — адреса `0x02`. На третьому — **DIP 3 = ON** та **DIP 4 = ON** (два крайніх справа вгору) — адреса `0x03` і т.д. З'єднайте батареї ланцюжком стандартними прямими патч-кордами через паралельні порти **RS485**.
- [ ] **Крок 3. Налаштування COM-Box:** Встановіть перемикачі на коробці: **DIP 1 = OFF** (54 В, стандарт) або `ON` (51.8 В, 90%), **DIP 2 = OFF** (дзеркало), **DIP 3 = OFF** (швидке опитування активних блоків, рекомендовано) або `ON` (повне сканування 16 адрес), **DIP 4 = OFF** (50 А на блок) або `ON` (15 А на блок, ощадливе обмеження), **DIP 5 = OFF** (штатний авто-режим) або `ON` (примусове вирівнювання).
- [ ] **Крок 4. Подача живлення:** Увімкніть автомати постійного струму на акумуляторах. Підключіть живлення до клем `B+` та `B-` коробки. Переконайтеся, що світлодіоди **LED2 (VDDA на платі)** та **Поз. 4 / LED5 (Running)** стабільно світяться зеленим.
- [ ] **Крок 5. Перевірка зв'язку з батареями:** Підключіть кабель `BMS-485` до першого блоку. Протягом кількох секунд світлодіод **Поз. 3 / LED6 (BMS-485)** повинен почати ритмічно спалахувати (запити блоків).
- [ ] **Крок 6. Підключення до інвертора:** Підключіть **спеціальний крос-кабель CAN** (сторона COM-Box: піни 8, 7, 1 ——► сторона Deye: піни 4, 5, 3) до гнізда `BMS` інвертора Deye (Pin 3 = BMS-GND; піни 1, 2, 6, 7, 8 з боку Deye не підключати!). Переконайтеся, що світлодіод **Поз. 2 / LED4 (PCS-CAN)** на COM-Box рівномірно блимає з частотою 1 Гц (раз на секунду).
- [ ] **Крок 7. Активація на інверторі:** У меню інвертора оберіть `Lithium Mode 00`. Перевірте, що на екрані з'явився коректний відсоток SOC, напруга та зникла помилка F20 (або F58 на трифазних моделях). Систему успішно введено в роботу!

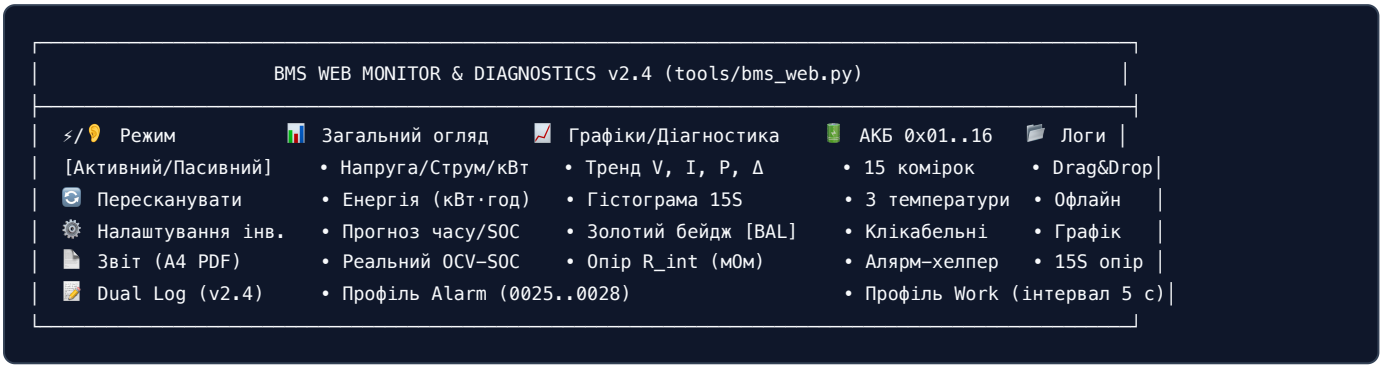
---

10. Пошук та усунення несправностей (Troubleshooting)

Симптом	Можлива причина	Що перевірити та як виправити
На інверторі помилка `F20` (або `F58` на трифазних) — втрата зв'язку з BMS	1. **Використано прямий кабель замість крос-кабелю:** в інверторі Deye піни 1, 2 запаралелені з 7, 8 під RS-485, а шина CAN очікується на пінах 4 і 5! 2. Переплутані піни CAN-H / CAN-L або обрив GND. 3. Немає обміну з батареями (COM-Box перейшов у fail-closed).	1. **Терміново перевірте крос-кабель CAN:** вилка COM-Box пін 8 (коричневий) ——▶ вилка Deye пін 4 (CAN-H); вилка COM-Box пін 7 (біло-коричневий) ——▶ вилка Deye пін 5 (CAN-L); вилка COM-Box пін 1 (біло-помаранчевий) ——▶ вилка Deye пін 3 (BMS-GND_485). Піни 1, 2, 7, 8 з боку Deye повинні бути порожніми! 2. Перевірте блимання діода **Поз. 2 / LED4 (PCS-CAN Connect)** на COM-Box (повинен спалахувати раз на секунду). 3. Перевірте, чи блимає **Поз. 3 / LED6 (BMS-485 Connect)**: якщо коробка не бачить батарею більше 8 с, вона навмисно зупиняє CAN-зв'язок для захисту акумуляторів.
Поз. 3 / LED6 (BMS-485 Connect) не блимає взагалі або блимає раз на 6–8 секунд без відповіді	1. Перший акумулятор не має адреси `0x01`. 2. Переплутані лінії A і B на RS-485. 3. Кабель вставлено не в той роз'єм на батареї.	1. Переконайтеся, що на Master-блоці перемикач ID має положення **DIP 4 = ON** (крайній справа важіль вгору), а піни 1, 2, 3 — `OFF` (донизу), що відповідає адресі `0x01`. 2. Перевірте розпіновку: Pin 5 = B (-), Pin 6 = A (+). 3. Кабель повинен заходити в будь-яке з двох гнізд з написом **RS485** на батареї.
Інвертор бачить батарею, але не заряджає (струм заряду 0 А)	1. Спрацював захист від холоду (температура < 2 °C). 2. Аварійний захист комірки від перезаряду (≥ 3.60 В) або критичний перекіс напруги між АКБ (≥ 3.00 В). Під час звичайного вирівнювання струм не обнуляється, а підтримується на рівні 0.5–1.0 А/блок (Float Hold). 3. Батарея повністю заряджена (100% SOC після сходження розкиду).	1. Перевірте температуру в приміщенні з АКБ. 2. Перевірте напруги комірок та блоків: якщо комірка досягла 3.60 В, заряд тимчасово вимикається до зниження напруги нижче 3.55 В; якщо різниця між блоками ≥ 3.0 В — вирівняйте блоки окремо.
Інвертор раптово вимикає генерацію при розряді	Спрацював превентивний захист від глибокого перерозряду комірки (≤ 2.75 В).	Перевірте напруги найслабших комірок на екрані інвертора або через діагностику. Необхідно терміново зарядити акумулятори.
Внутрішній світлодіод LED1 безперервно світиться	Перемикач DIP 1 випадково залишено в положенні `ON` (опція 90%).	Переведіть перемикач DIP 1 на COM-Box у положення `OFF` (донизу) для повернення в стандартний режим 54 В.

11. Програмні інструменти діагностики та моніторингу (BMS Web Station v2.4)

Для глибокого аналізу стану акумуляторів Vision V-LFP48100, перевірки розкиду комірок, виявлення деградованих елементів, швидкого налаштування інвертора та формування офіційних звітів у комплекті постачається локальна діагностична веб-станція — скрипт `tools/bms_web.py`.



11.1. Ключові можливості діагностичної станції (Версія v2.4)

1. **Подвійне профільне CSV-логування (v2.4 Dual Logging Profiles):**
2. **Профіль «Аварії / Події» (`Alarm`):** фіксує події з регістрів 0025–0028 (`status`, `warning`, `protection`, `error`) та температурні пороги (T_max ≥ 45 °C або T_max ≤ 0 °C). Рядок пишеться **лише при зміні сигнатури стану** (наприклад, перехід у Protect, зняття захисту або нагрів). У сталому стані файл не засмічується однаковими рядками. При знятті аварії пишеться рівно один рядок відновлення.
3. **Профіль «Аналіз комірок» (`Work`):** періодичні зрізи напруг усіх 15 комірок та струмів з інтервалом (за замовчуванням 5 с, регулюється від 1 до 3600 с).
4. **Безконфліктний спільний файл:** обидва профілі можуть працювати одночасно. При збігу в одному циклі записується рядок `Alarm`, а таймер `Work` переноситься далі без задвоювання. У CSV додано колонку `Log` (`Date;Log;addr;...`) із позначками `Alarm` або `Work`.
5. **Моніторинг паралельних АКБ (до 16 блоків, адреси `0x01..0x10`):**
6. **Швидкий автопошук (Sweep):** при старті опитує всі 16 адрес за ~1.8 с, знаходить реальні акумулятори та переходить у режим швидкого опитування лише активних блоків (цикл 0.35 с).
7. **Plug & Play (Hot-Plug):** фонова перевірка вільних адрес автоматично підключає нові додані акумулятори без перезапуску.
8. **Hot-Unplug:** відключені блоки (після 3 таймаутів) автоматично позначаються як офлайн і виключаються з опитування.
9. **Калькулятор автономності та енергії + реальний OCV-SOC:**
10. Відображає точну накопичену енергію банку в **кВт·год (kWh)**.
11. **Time to Full:** показує точний розрахунковий час до повного заряду (100%) при поточному струмі (наприклад: *«до 100%: ~1 год 20 хв при 15 А»*).
12. **Time to Empty:** прогнозує залишок часу автономної роботи під поточним навантаженням (наприклад: *«автономність: ~6 год 15 хв при 850 Вт»*).
13. **3-режимний адаптивний SOC:** фізичний розрахунок відсотка заряду за адаптивними кривими (заряд/розряд/спокій) поруч із заводським кулонометром BMS (регістр 0024), що захищає від помилок лічильника BMS і дає чесні 65–66% під час заряду струмом.
14. ⚙️ **Розумний калькулятор налаштувань інвертора (Inverter Settings Calculator):**

15. Кнопка «⚙️ **Налаштування інвертора»** автоматично формує готові інженерні параметри підключення під фактичну кількість виявлених блоків (Deye, Victron, Luxpower):
    - **Bulk / Absorption:** Safe 3.50 В/ком (52.50 В для 15S) / Max 3.55 В/ком (53.25 В).
    - **Float Voltage:** 3.37 В/ком (50.55 В).
    - **Low Battery Cut-off:** 2.95 В/ком (44.25 В).
    - **Restart Voltage:** 3.30 В/ком (49.50 В).
    - **Струмові ліміти:** Оптимальний заряд (0.3C), Максимальний заряд (0.5C), Максимальний розряд (1.0C).
16. Кнопка швидкого копіювання формує готовий текстовий блок конфігурації для збереження або пересилання інженеру.
17. 🚨 **Інтерактивний довідник аварій та захистів (Alarm & Protection Helper):**
18. Усі світлодіодні бейджі статусів (Status, Warning, Protection, Error) стали клікабельними.
19. Клік по будь-якому біту відкриває детальну довідкову картку:
    - Точний шістнадцятковий код та категорія регістра.
    - Рівень критичності (Штатний режим / Попередження / Аварія).
    - Фізичне пояснення першопричини події.
    - Покроковий алгоритм інженерних дій для усунення несправності на об'єкті.
20. 📂 **Офлайн-аналізатор записаних CSV-логів (Offline CSV Log Viewer):**
21. Окрема вкладка з підтримкою **Drag & Drop** файлів `bms_monitor_*.csv` (підтримує як новий формат v2.4 з мітками `Alarm` / `Work`, так і архівні логи).
22. Працює на 100% локально в браузері без передачі файлів на сервер.
23. Будує інтерактивний графік напруги та струму за весь сеанс запису.
24. Складає підсумкову аналітичну таблицю для кожної з 15 комірок усіх АКБ: розмах напруг (ΔU), розрахунковий внутрішній опір (R_int), кількість спрацювань балансира та оцінка здоров'я елементів.
25. **Глибока діагностика комірок (Weak Cell Tracker & Health):**
26. **Weak Cell Tracker:** інтелектуально виявляє комірку, яка систематично просідає під навантаженням по всьому банку (наприклад: *«АКБ 0x01, ком. #8 відстає у 88% вимірювань»*).
27. **Динамічний внутрішній опір (R_int у мОм):** аналізує реакцію напруги комірок ΔU на зміну струму ΔI (R = ΔU / ΔI). Допомагає виявити ослаблені болти на шинах або зношені комірки!
28. **Балансувальний трекер:** фіксує точний час активності пасивного балансира для кожної комірки.
29. **Живі Canvas-графіки в реальному часі (без зовнішніх бібліотек):**
30. **Rolling Time Chart:** динамічна крива напруги (В), струму (А), потужності (кВт) та загальної міжелементної дельти за останні 5–10 хвилин.
31. **Cell Bar Chart:** наочна гістограма всіх 15 комірок обраного АКБ з підсвічуванням мінімуму (синій) та максимуму (червоний), сяючим значком активного балансування `[BAL]` та розрахунком R_int.
32. **Діагностичний паспорт-звіт (Оптимізовано під 1 аркуш А4):**
33. Кнопка «📄 **Діагностичний звіт»** відкриває готовий структурований паспорт системи на поточний момент: паспорт кожного АКБ (Model, FW, SN, цикли, SOH), компактна матриця всіх комірок, журнал тривог та висновок інженерної діагностики з рекомендаціями.
34. Верстка оптимізована для акуратного розміщення на **1 сторінці формату А4** без зайвих порожніх сторінок при друку або експорті в PDF (`Cmd + P` / `Ctrl + P`).

11.2. Швидкий запуск на Windows, macOS та Linux

Вимоги: Python 3.8+ і `pySerial` для реального COM-порту:

```
python3 -m pip install pyserial
```

Скрипт оснащено **інтелектуальним крос-платформним автопошуком порту**. Він самостійно опитує системні USB-пристрої за ідентифікаторами чіпів (FTDI FT232, WCH CH340, Silicon Labs CP210x, Prolific PL2303) і підключається до перехідника RS-485 без ручного введення імені порту!

Запуск на Windows (через Командний рядок або PowerShell):

```
:: Перейдіть у кореневу папку проєкту та запустіть:
python tools/bms_web.py

:: Або примусово вказавши номер COM-порту (якщо портів кілька):
python tools/bms_web.py --port COM3

:: Демо-режим (симуляція без підключеного заліза):
python tools/bms_web.py --mock
```

Запуск на macOS / Linux (через Terminal):

```
# Автоматичний запуск (порт визначиться автоматично):
python3 tools/bms_web.py

# Запуск одразу в пасивному режимі:
python3 tools/bms_web.py --passive

# Запуск із примусовим портом:
python3 tools/bms_web.py --port /dev/cu.usbserial-A5069RR4

# Режим емулятора для перевірки інтерфейсу:
python3 tools/bms_web.py --mock

# Вбудований тест цілісності алгоритмів:
python3 tools/bms_web.py --selftest
```

Після запуску відкрийте браузер за адресою: **`http://127.0.0.1:8080`**

11.3. Режими опитування: Активний (Master) та Пасивний (Sniffer)

Перемикання здійснюється кнопкою «⚡ **Активний Master** / 👂 **Пасивний Sniffer**» у верхній панелі або прапорцем `--passive` при запуску:

Режим	Коли використовувати	Особливості та безпека
⚡ **Активний режим (Master)**	Коли ПК підключено до шини акумуляторів напряму, а COM-Box або інвертор тимчасово відключені.	Скрипт генерує запити Modbus `FC03 qty=39`, опитує всі регістри телеметрії та зчитує модель/FW/серійний номер (`FC03 start=0x69`).
👂 **Пасивний режим (Sniffer)**	**Штатний режим перевірки під час роботи інвертора або COM-Box!** ПК підключається до діагностичного порту `PCS-485` (DIP2 OFF) або паралельно на шину через розгалужувач.	Скрипт не надсилає жодного байта в лінію (повна тиша RX-only). Виключає будь-які колізії пакетів. Дані перехоплюються на льоту з відповідей батарей на запити COM-Box або інвертора.

> ⚠️ **Безпека:** Скрипт `bms_web.py` реалізований за принципом **суворого Read-Only**. Він принципово не містить коду команд запису Modbus (FC06/FC10), тому не здатний змінити заводські уставки, калібрування чи пошкодити контролер BMS.

11.4. Архітектура 4-х вкладок інтерфейсу

Веб-інтерфейс розділено на 4 логічні секції для максимальної зручності інженера: 1. 📊 **Вкладка «Загальний огляд» (Summary):** * Загальні параметри всього банку: напруга (В), струм (А), потужність (кВт), накопичена енергія (кВт·год), агрегований BMS SOC та точний фізичний OCV-SOC (%). * Блок автономності: прогноз часу заряджання до 100% або розрахунковий час автономної роботи. * Картка **Weakest Cell Tracker**: адреса та номер комірки з найбільшим систематичним просіданням. * Зведена таблиця стану кожного знайденого акумулятора (напруга, струм, SOC, дельта комірок, мін/макс комірка, цикли, статус зв'язку). 2. 📈 **Вкладка «Графіки та Діагностика» (Charts & Deep Diagnostics):** * **Часовий графік (HTML5 Canvas):** плавні графіки напруги, струму, потужності та дельти банку з авто-масштабуванням. * **Гістограма 15 комірок:** наочні стовпчики напруг для обраного акумулятора. Синім кольором виділено найнижчу комірку, червоним — найвищу. * **Індикатор `[BAL]`:** яскравий золотистий пульсуючий бейдж з'являється над комірками, де плата BMS зараз увімкнула резистор пасивного балансування. * **Внутрішній опір R_int:** під кожним стовпчиком наведено розрахункове значення динамічного опору комірки у міліомах (мОм). 3. 🔋 **Вкладки окремих АКБ (`АКБ 0x01 ... 0x10`):** * Детальна таблиця напруг усіх 15 комірок із точністю до 1 мВ. * Датчики температур: температура силової плати (PCB) та елементів (Cell T1..T3). * Інженерні регістри: інтерактивна розшифровка Status, Warning, Protection, Error Code з кліком для відкриття довідника усунення несправностей. * Паспортні дані: заводський серійний номер блоку (SN), версія прошивки BMS (FW), номінальна та залишкова ємність (А·год), лічильник циклів. 4. 📂 **Вкладка «Аналіз логу» (Offline CSV Log Viewer):** * Інтерфейс завантаження збережених CSV-файлів моніторингу. * Графік напруги та струму за весь сеанс випробувань. * Повний аудит стабільності комірок, розкиду опорів та активності балансирів.

11.5. CAN-сніфер шини інвертора (`tools/can_sniff.py`)

Для контролю вихідних пакетів COM-Box, які надсилаються в порт інвертора Deye (500 кбіт/с, Pylontech), призначена консольна утиліта `tools/can_sniff.py`. Вона підтримує USB-адаптери з протоколом SLCAN (зокрема **WeAct Studio USB to CAN Module V2**):

1. **Автоматичне виявлення:** самостійно знаходить WeAct USB2CAN V2 за USB VID:PID (`0x0483:0x5740`) без потреби вручну шукати назву порту.
2. **Робота без інвертора (на стенді):** у стандартному режимі (`NORMAL`) адаптер WeAct автоматично формує апаратне підтвердження (ACK) для кожного кадру COM-Box. Це запобігає зависанню передавача коробки у циклі повтору (`auto-retransmit`) без підключеного інвертора.
3. **Пасивний моніторинг (`--listen-only`):** режим без генерації ACK для безпечного спостереження за шиною на працюючому об'єкті з увімкненим інвертором Deye.
4. **Миттєве декодування:** розшифровує у реальному часі ліміти напруг і струмів (`0x351`), SOC/SOH (`0x355`), поточну напругу/струм/температуру (`0x356`), біти аварійних захистів (`0x359`), запит балансування (`0x35C`), бренд (`0x35E`) та системний час інвертора (`0x305`).

```
# Автопошук адаптера та перегляд живого потоку розшифрованих пакетів:
python3 tools/can_sniff.py

# Пасивний режим моніторингу разом із працюючим інвертором Deye:
python3 tools/can_sniff.py --listen-only

# Перевірка правильності роботи парсера:
python3 tools/can_sniff.py --selftest
```

---

12. Як зберегти або експортувати цю інструкцію у PDF

Ви можете легко перетворити цей документ на повноцінний PDF-файл для друку або передачі клієнту кількома способами:

Спосіб 1: Через автоматичний скрипт генерації (рекомендовано)

У терміналі виконайте:

```
python3 tools/export_manual_pdf.py
```

Скрипт автоматично перегенерує файли `USER_MANUAL.html` та `USER_MANUAL.pdf`.

Спосіб 2: Через будь-який веб-браузер (Google Chrome / Apple Safari / MS Edge)

1. Відкрийте файл `USER_MANUAL.html` у браузері.
2. Натисніть **`Cmd + P`** (на macOS) або **`Ctrl + P`** (на Windows).
3. Оберіть **«Зберегти як PDF» (Save as PDF)** з увімкненою галочкою **«Фонова графіка»**.

Спосіб 3: Через розширення редактора (VS Code / Cursor)

1. Встановіть розширення **`Markdown PDF`** (автор *yzane*).
2. Клацніть правою кнопкою на `USER_MANUAL.md` → **`Markdown PDF: Export (pdf)`**.

---

13. Додаток: Коротка шпаргалка для друку (стікер на корпус) (Sticker Memo)

(Цю частину можна роздрукувати на самоклейці формату A6/A5 і наклеїти безпосередньо поруч із COM-Box)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    COM-Box V1.3 — ШВИДКА ПАМ'ЯТКА                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. КАБЕЛІ ТА РОЗПІНОВКА:                                         │
│    • BMS-485 (до АКБ, прямий): Pin 1 = GND | Pin 5 = B (-) | Pin 6 = A(+)│
│    • КРОС-КАБЕЛЬ CAN (COM-Box ↔ Deye):                           │
│      COM-Box Pin 8 (CAN-H) ──────► Deye Pin 4 (CAN-H)            │
│      COM-Box Pin 7 (CAN-L) ──────► Deye Pin 5 (CAN-L)            │
│      COM-Box Pin 1 (GND)   ──────► Deye Pin 3 (BMS-GND_485)      │
│      ⚠️ В Deye піни 1,2 запаралелені з 7,8 під RS-485!           │
│      Прямий патч-корд 1-в-1 між COM-Box та Deye НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ!  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. ПЕРЕМИКАЧІ НА COM-BOX (DIP 1..5 на торці B):                  │
│    • DIP 1: OFF = 100% (54.0 В)          | ON = 90% (51.8 В + Еко-баланс)│
│    • DIP 2: OFF = Дзеркало (НОРМА)       | ON = Міст (ЗАБОРОНЕНО)  │
│    • DIP 3: OFF = Plug & Play (800 мс)   | ON = Сервіс 16 адрес (6.4 с)│
│    • DIP 4: OFF = 50 А на блок (стандарт)| ON = 15 А на блок (0.15С)  │
│    • DIP 5: OFF = Штатний режим (авто)   | ON = Примусове баланс. (52.5 В)│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. СВІТЛОДІОДИ (ВЕРХНЯ КРИШКА):                                  │
│    • (1) PCS-485 Connect: Спалахи = Активність діагностики / ПК  │
│    • (2) PCS-CAN Connect: Спалахи 1 Гц = Передача на інвертор Deye│
│    • (3) BMS-485 Connect: Спалахи = Запити до батарей Vision     │
│    • (4) Running:         Світить постійно = Нормальна робота системи│
│    • Внутрішній LED1: Вимк = 54 В | Блимає = Баланс | Світить = 51.8 В│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. НАЛАШТУВАННЯ DEYE:                                            │
│    Battery Setting ──► Lithium ──► Mode 00 (Pylontech CAN, 500 kbps)│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. АДРЕСАЦІЯ АКБ VISION (4-DIP "ID" на батареї, важіль ВГОРУ = ON):│
│    • Розряди СПРАВА НАЛІВО: DIP 4 = +1 | DIP 3 = +2 | DIP 2 = +4 │
│    • Блок 1 (Master): DIP 4 вгору (крайній справа) ──► Адреса 0x01│
│    • Блок 2 (Slave1): DIP 3 вгору (другий справа)  ──► Адреса 0x02│
│    • Блок 3 (Slave2): DIP 3 та DIP 4 вгору         ──► Адреса 0x03│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```